Částice se spinem

neděle 19. ledna 2025 14:51

Částice s nenulovým spinem

Částice jako ireducibilní reprezentace Poincarého grupy

→ uvažujme jednočásticové stavy s určeným impulsem p on mass shell a konečným počtem diskrétních kvantových čísel σ, kde

$$P^\mu|k,\sigma\rangle = k^\mu|k,\sigma\rangle$$

→ pro Lorentzovy transformace máme:

$$U^\dagger(\Lambda)P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu P^\nu,$$

tj.:

$$P^\mu U(\Lambda)|k,\sigma\rangle = U(\Lambda)\Lambda^\mu{}_\nu P^\nu|k,\sigma\rangle$$

$$= \Lambda^\mu{}_\nu k^\nu U(\Lambda)|k,\sigma\rangle,$$

což je stále stav impulzu s impulsem Λk, který je on the mass shell.

⇒ jednočásticové stavy jsou jednoznačné, tj. musí platit

$$U(\Lambda)|k,\sigma\rangle = \sum_\rho \underbrace{C_{\rho\sigma}(\Lambda,k)}_{\text{vhodné matice}}|\Lambda\cdot k,\rho\rangle$$

→ lze vyjít k fixované bázi $|k,\sigma\rangle$

→ máme $K \equiv (m,\vec{0})$, pak libovolné k lze získat jako: $k = L(k)K$, kde $L(k) = \exp(-iu\hat{k}\cdot\vec{N})$ je kanonický boost

$$|k,\sigma\rangle := L(k)|K,\sigma\rangle$$

↳ tak to definujme

→ K je invariantní vůči rotacím (a pouze vzhledem k rotacím)

$$U(\Lambda(R))|K,\sigma\rangle = \sum_\rho D_{\rho\sigma}(R)|K,\rho\rangle$$

matice $D_{\rho\sigma}$ tvoří reprezentaci grupy rotací na podprostoru nataženém na $|K,\rho\rangle$, protože

$$U(\Lambda(R_1))U(\Lambda(R_2))|K,\sigma\rangle =$$

1) $= \sum_\rho D_{\rho\sigma}(R_1R_2)|K,\rho\rangle$

2) $= \sum_{\rho,\lambda} D_{\lambda\rho}(R_1)D_{\rho\sigma}(R_2)|K,\lambda\rangle$

⇒ je to reprezentace

→ D tvoří reprezentaci grupy rotací indukovanou reprezentací Lorentzovy grupy $U(\Lambda(R))$

⇒ klasifikace reprezentací $SO(3) \simeq SU(2)$ je dobře známá

Reprezentace rotací

→ pro obecnou rotaci máme

$$D(R(\vec{\Phi})) = \exp(i\vec{\Phi}\cdot\vec{S})$$

$\vec{S}$ ... jsou generátory rotací $[S^i,S^j] = i\varepsilon^{ijk}S^k$

→ částici s daným spinem odpovídá IR rotací dimenze $2s+1$, kde $\vec{S}^2 = s(s+1)$ se standardní bází

$$S^3_{\lambda\sigma} = \sigma\delta_{\lambda\sigma} \qquad S^\pm_{\lambda\sigma} = \alpha^\pm(s,\sigma)\delta_{\lambda,\sigma\pm1},$$

kde $\sigma,\lambda \in \{-s,\dots,s\}$, což jednoznačně určuje stav $|k,\sigma\rangle$ a má význam třetí komponenty spinu v klidovém systému, protože

$$J^3|K,\sigma\rangle = \sum_\rho S^3_{\rho\sigma}|K,\rho\rangle = \sigma|K,\sigma\rangle$$

Wignerova rotace

→ máme:

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = U(\Lambda)U(L(p))|K,\sigma\rangle$$

$$= U(L(\Lambda p))U(L(\Lambda p))^{-1}U(\Lambda)U(L(p))|K,\sigma\rangle$$

$$= U(L(\Lambda p))U(L(\Lambda p)^{-1}\Lambda L(p))|K,\sigma\rangle$$

$$=: U(L(\Lambda p))U(W(\Lambda,p))|K,\sigma\rangle,$$

kde jsme definovali

$$W(\Lambda,p) := L(\Lambda p)^{-1}\Lambda L(p)$$

→ zároveň platí:

$$W(\Lambda,p)K = L(\Lambda p)^{-1}\Lambda L(p)K$$

$$= L(\Lambda p)^{-1}\Lambda p$$

navíc $L(\Lambda p)K = \Lambda p \iff L(\Lambda p)^{-1}\Lambda p = K$

$$= K$$

→ $W(\Lambda,p)$ nechává K invariantní ⇒ musí to být rotace, tzv. Wignerova rotace

→ celkově tedy:

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = \sum_\rho D^{(s)}_{\rho\sigma}(W(\Lambda,p))|\Lambda p,\rho\rangle$$

→ bázi na $\mathcal{H}$ volíme ortonormální:

$$\langle p,\sigma|k,\rho\rangle = \delta_{\sigma\rho}\tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{k})$$

↳ je to důsledek unitarity $D^{(s)}$ konzistentní s unitaritou $U(\Lambda)$, tj.:

$$\langle p,\sigma|\underbrace{U^\dagger(\Lambda)U(\Lambda)}_{\text{aplikují se transformační vlastnosti a unitarita } D}|k,\rho\rangle \overset{!}{=} \langle p,\sigma|k,\rho\rangle$$

→ speciálně pro $\Lambda = \Lambda(R)$ platí:

$$W(\Lambda(R),p) = \Lambda(R),$$

neboť:

$$W(\Lambda(R),p) = L(\Lambda(R)p)^{-1}\Lambda(R)L(p)\Lambda(R)^{-1}\Lambda(R)$$

$\Lambda(R)\exp(i\vec{u}\cdot\vec{N})\Lambda(R)^{-1}$

↳ $\Lambda(R)\vec{N}\Lambda(R) = R^T\cdot\vec{N}$

↳ $\exp(iR\vec{u}\cdot\vec{N}) = L(\Lambda(R)p)$

$$= L(\Lambda(\cancel{R})p)^{-1}L(\cancel{\Lambda}(R)p)\Lambda(R) = \Lambda(R)$$

Diskrétní symetrie

→ uvažujeme diskrétní symetrie P a T reprezentované $\mathcal{P}$ a $\mathcal{T}$:

$$\mathcal{P}P^\mu\mathcal{P}^\dagger = \tilde{P}^\mu \qquad \mathcal{T}P^\mu\mathcal{T}^\dagger = \tilde{P}^\mu$$

$$\mathcal{P}\vec{J}\mathcal{P}^\dagger = \vec{J} \qquad \mathcal{T}\vec{J}\mathcal{T}^\dagger = -\vec{J}$$

$$\mathcal{P}\vec{N}\mathcal{P}^\dagger = -\vec{N} \qquad \mathcal{T}\vec{N}\mathcal{T}^\dagger = -\vec{N}$$

→ máme $\mathcal{P}|K,\sigma\rangle = \eta_P(\sigma)|K,\sigma\rangle$,

protože K je invariantní vůči $\mathcal{P}$, dále máme:

$$J^\pm|K,\sigma\rangle = \alpha^\pm(s,\sigma)|K,\sigma\pm1\rangle$$

$$\mathcal{P}J^\pm|K,\sigma\rangle = J^\pm\mathcal{P}|K,\sigma\rangle = \eta_P(\sigma)\alpha^\pm(s,\sigma)|K,\sigma\pm1\rangle$$

$$\overset{!}{=} \mathcal{P}\alpha^\pm(s,\sigma)|K,\sigma\pm1\rangle = \eta_P(\sigma\pm1)\alpha^\pm(s,\sigma)|K,\sigma\pm1\rangle$$

$$\eta_P(\sigma\pm1) \overset{!}{=} \eta_P(\sigma) \equiv \eta_P,$$

a tedy $\mathcal{P}|p,\sigma\rangle = \eta_P|\tilde{p},\sigma\rangle$

↑ pomocí transformace $\vec{N}$ z $L(p)$

→ pro $\mathcal{T}$ analogicky dostaneme:

$$J^3\mathcal{T}|K,\sigma\rangle = -\mathcal{T}J^3|K,\sigma\rangle = -\sigma\mathcal{T}|K,\sigma\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{T}|K,\sigma\rangle = \eta_T(\sigma)|K,-\sigma\rangle$$

$$\mathcal{T}J^\pm|K,\sigma\rangle = \mathcal{T}\alpha^\pm(s,\sigma)|K,\sigma\pm1\rangle = \eta_T(\sigma\pm1)\alpha^\pm(s,\sigma)|K,-\sigma\mp1\rangle$$

$$\overset{!}{=} -J^\mp\mathcal{T}|K,\sigma\rangle = -J^\mp\eta_T(\sigma)|K,-\sigma\rangle = \eta_T(\sigma)\alpha^\mp(s,-\sigma)|K,-\sigma\mp1\rangle$$

↳ s využitím $\alpha^\pm(s,\sigma) = \alpha^\mp(s,-\sigma)$

$$\eta_T(\sigma) \overset{!}{=} -\eta_T(\sigma\pm1) =: (-1)^{s-\sigma}\eta_T$$

a zároveň $\mathcal{T}|p,\sigma\rangle = (-1)^{s-\sigma}\eta_T|\tilde{p},-\sigma\rangle$

Fockův prostor

→ pomocí jednočásticového prostoru $\mathcal{H}_{(1)}(s,m)$ zkonstruujeme Fockův prostor s bází

$$|p_1\sigma_1\cdots p_n\sigma_n\rangle = a^\dagger(p_1,\sigma_1)\cdots a^\dagger(p_n,\sigma_n)|0\rangle$$

generovanou operátory splňujícími algebru:

$$[a(p,\sigma),a^\dagger(k,\rho)]_\pm = \delta_{\sigma\rho}\tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{k})$$

$$[a,a]_\pm = [a^\dagger,a^\dagger]_\pm = 0$$

→ pomocí nich lze vyjádřit generátory, např.:

$$P^\mu = \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{k}\,k^\mu a^\dagger(k,\sigma)a(k,\sigma)$$

analogicky pro $\vec{J},\vec{N}$

→ transformační vlastnosti kreačních a anihilačních operátorů odvodí

Kauzální pole pro částice s nenulovým spinem

→ potřebujeme sestrojit kauzální pole Φ_a transformující se podle ireducibilních reprezentací Lorentzovy grupy:

$$[\Phi_a(x),\Phi_b(y)]_\pm = 0 \quad \text{pro } (x-y)^2 < 0$$

$$U(\Lambda,a)^\dagger\Phi_a(\Lambda x+a)U(\Lambda,a) = D^b_a(\Lambda)\Phi_b(x)$$

→ předpokládejme tvar pole:

$$\Phi(x) = \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[\underbrace{u(p,\sigma,x)}_{\text{vlnové funkce}}a(p,\sigma) + v(p,\sigma,x)a^\dagger(p,\sigma)\right]$$

→ použitím transformačních vlastností získáme pro volbu $\Phi(x) = U(x)\Phi(0)U(x)^\dagger$

získáme:

$$\Phi(x) = \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(p,\sigma,0)U(x)a(p,\sigma)U^\dagger(x) + v(p,\sigma,0)U(x)a^\dagger(p,\sigma)U^\dagger(x)\right]$$

$$= \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(p,\sigma,0)e^{-ip\cdot x}a(p,\sigma) + v(p,\sigma,0)e^{ip\cdot x}a^\dagger(p,\sigma)\right]$$

$$\overset{!}{=} \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(p,\sigma,x)a(p,\sigma) + v(p,\sigma,x)a^\dagger(p,\sigma)\right]$$

$$u(p,\sigma,x) \overset{!}{=} u(p,\sigma)e^{-ip\cdot x}$$

$$v(p,\sigma,x) \overset{!}{=} v(p,\sigma)e^{ip\cdot x}$$

→ podobně pro homogenní Lorentzovu transformaci získáme

$$U(\Lambda)\Phi(x)U(\Lambda)^\dagger$$

$$= \sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(p,\sigma)e^{-ip\cdot x}U(\Lambda)a(p,\sigma)U(\Lambda)^\dagger + v(p,\sigma)e^{ip\cdot x}U(\Lambda)a^\dagger(p,\sigma)U(\Lambda)^\dagger\right]$$

$$= \sum_{\underset{\rho}{\sigma}}\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(p,\underset{\rho}{\sigma})e^{-ip\cdot x}D^{(s)}_{\underset{\sigma\rho}{\rho\sigma}}(W(\Lambda,p))^* a(\Lambda p,\underset{\sigma}{\rho}) + v(p,\underset{\rho}{\sigma})e^{ip\cdot x}D^{(s)}_{\underset{\sigma\rho}{\rho\sigma}}(W(\Lambda,p))a^\dagger(\Lambda p,\underset{\sigma}{\rho})\right]$$

$$\overset{!}{=} D^{(j_1,j_2)}(\Lambda^{-1})\cdot\Phi(\Lambda x)$$

$$= D^{(j_1,j_2)}(\Lambda^{-1})\sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{k}\left[u(k,\sigma)e^{-ik\cdot\Lambda x}a(k,\sigma) + v(k,\sigma)e^{ik\cdot\Lambda x}a^\dagger(k,\sigma)\right]$$

$$= D^{(j_1,j_2)}(\Lambda^{-1})\sum_\sigma\int\tilde{d}\vec{p}\left[u(\Lambda p,\sigma)e^{-ip\cdot x}a(\Lambda p,\sigma) + v(\Lambda p,\sigma)e^{-ip\cdot x}a^\dagger(\Lambda p,\sigma)\right]$$

$$D^{(j_1,j_2)}(\Lambda^{-1})u(\Lambda p,\sigma) \overset{!}{=} \sum_\rho u(p,\rho)D^{(s)}_{\sigma\rho}(W(\Lambda,p))^*$$

$$D^{(j_1,j_2)}(\Lambda^{-1})v(\Lambda p,\sigma) \overset{!}{=} \sum_\rho v(p,\rho)D^{(s)}_{\sigma\rho}(W(\Lambda,p))$$

→ speciálně pro K a $\Lambda = L(p)$ máme

$$W(K,L(p)) = L(L(p)K)^{-1}L(p)L(K) =$$

$$= L(p)^{-1}L(p)\,\mathbb{1} = \mathbb{1}$$

$$u(p,\sigma) = D^{(j_1,j_2)}(L(p))\cdot u(K,\sigma)$$

$$v(p,\sigma) = D^{(j_1,j_2)}(L(p))\cdot v(K,\sigma)$$

⇒ vlnové funkce zkonstruujeme pro libovolné p z K pomocí reprezentace kanonických boostů

→ k určení vlnových funkcí v klidovém systému použijeme jejich transformační vlastnosti vůči rotacím:

$$D^{(j_1,j_2)}(\Lambda(R)^{-1})\cdot u(K,\sigma) = \sum_\rho u(K,\rho)D^{(s)}_{\sigma\rho}(R)^*$$

$$D^{(j_1,j_2)}(\Lambda(R)^{-1})\cdot v(K,\sigma) = \sum_\rho v(K,\rho)D^{(s)}_{\sigma\rho}(R)$$

↓ infinitezimálně

$$\vec{J}^D u(K,\sigma) = \sum_\rho u(K,\rho)\vec{J}^{(s)*}_{\sigma\rho}$$

$$\vec{J}^D v(K,\sigma) = \sum_\rho v(K,\rho)\vec{J}^{(s)}_{\sigma\rho}$$

neboli:

$$J^3_D u(K,\sigma) = \sigma u(K,\sigma)$$

$\rho\mp1 \iff \sigma\pm1$

$$J^\pm_D u(K,\sigma) = \alpha^\mp(s,\sigma)u(K,\sigma\pm1)$$

⇒ $u(K,\sigma)$ a $v(K,\sigma)$ jsou prvky vektorového prostoru, na němž působí IR LG $D(\Lambda)$, ta indukuje obecně RR $D(\Lambda(R))$ podgrupy rotací $\Lambda(R)$, která se rozpadá na direktní sumu IR grupy rotací, symbolicky $D(\Lambda) = D^{(j_1,j_2)}$

$$D(\Lambda(R)) = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} D^{(j)}(R)$$

→ $u(K,\sigma)$ a $v(K,\sigma)$ se transformují vůči indukované reprezentaci grupy rotací $D(\Lambda(R))$ jako báze ireducibilní reprezentace $D^{(s)}(R)$

⇒ v rozkladu $D(\Lambda(R))$ tato reprezentace musí být zastoupena, tj.

Φ se transformuje podle $D^{(j_1,j_2)}$

⇕

$s \in \{|j_1-j_2|,\dots,j_1+j_2\}$

např.: $s=0 \iff D^{(j,j)}$

$s=1/2 \iff D^{(j,j+1/2)},\ D^{(j+1/2,j)}$